



Programa Analítico Investigación Operativa Plan 95

Fundamentación de la asignatura

La asignatura pretende formar profesionales en sistemas capaces de desarrollar y/o llevar adelante la gestión de sistemas de información, en particular sistemas que provean el soporte adecuado a los distintos puntos de decisión de una organización. Mediante la incorporación de conceptos teórico-prácticos y la aplicación de conocimientos adquiridos por el alumno en Álgebra, Análisis Matemático y Estadística, se procura un buen entrenamiento en la resolución de problemas cuantitativos de decisión, bajo distintas condiciones inherentes a los ámbitos organizacionales.

Objetivos

Lograr que el alumno:

Posea una habilidad razonable para construir modelos matemáticos de optimización que reflejen aceptablemente los sistemas reales de producción de bienes y servicios.

Maneje técnicas que le permitan, en las asignaturas posteriores y en su actividad profesional, mejorar la performance de sistemas productivos y de servucción.

Unidad temática Nº 1:

Introducción a la Investigación Operativa

Eje Conceptual:

Toma de decisiones, metodología y modelos matemáticos.

Objetivo:

Introducir al alumno en las principales características de la Investigación Operativa (IO) y su campo de aplicación.

Temas:

Características de la Investigación Operativa (IO) y su relación con la Ingeniería en Sistemas de Información. Fases de un estudio de IO. Modelización matemática. Los modelos matemáticos en los sistemas empresariales. Modelos determinísticos, aleatorios e inciertos. Ingeniería en Sistemas e IO.

Unidad temática Nº 2:

Programación Lineal

Eje Conceptual:

Modelización lineal, algoritmo de solución, comportamiento de una solución ante cambios en los parámetros del modelo (sistema real) e interpretación económica de resultados.

Objetivo:

Entender las asunciones y propiedades básicas de la programación lineal y su método de solución. Familiarizarse con sus aplicaciones en las organizaciones y el software disponible en el mercado. Formular, resolver e interpretar pequeños a moderados problemas lineales.

Temas:

INTRODUCCIÓN: Problemas de modelización que conducen a programas lineales. Simplificaciones usuales en la programación lineal. Solución gráfica de problemas sencillos. Teoremas fundamentales de los conjuntos convexos y de la programación lineal.

EL MÉTODO SIMPLEX: El método Simplex para programas lineales en forma estándar, demostración matricial. Variables ficticias: el método de penalización y el de las dos fases. Redundancia e incompatibilidad. Aspectos computacionales. Software de aplicación. Casos prácticos.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y DUALIDAD: Análisis de sensibilidad. Programación lineal paramétrica. Interpretación salidas de software. Casos prácticos. Teorema dual de la programación lineal. Propiedades de la dualidad. Análisis económico de los valores implícitos, costos de oportunidad de recursos escasos.

AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL: Problemas enteros puros y mixtos. Transporte, asignación, trasbordo, planificación financiera, modelos de producción. Software de aplicación.



Unidad temática Nº 3:

Modelos de Aprovisionamiento para la Demanda Independiente

Eje Conceptual:

Demanda independiente, necesidad de mantener stock, sistemas de administración de stock.

Objetivo:

Entender la importancia de la gestión de existencias y su incidencia en la cadena logística interna. Manejar diferentes políticas, técnicas y medidas de servicio al cliente, que permiten especificar cuánto y cuándo ordenar.

Temas:

STOCK Y FINANZAS: La gestión de stock en el ámbito de la Calidad Total. Las principales causas generadoras de stock y cómo eliminarlas. Costos de la gestión. Rotación y su impacto en los costos.

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS: Cálculo del lote económico en modelos determinísticos (sin y con restricciones). Modelo de período común para un conjunto de ítems. Clasificación ABC. Aplicaciones

MODELOS ALEATORIOS EXPEDITIVOS: Aleatoriedad e incertidumbre en las fuentes de suministro. Stock de seguridad y medidas de servicio al cliente: riesgo de faltante, nivel de servicio en el reaprovisionamiento, número medio de faltantes por año, proporción directa de entrega por ítem. Cálculo del stock de seguridad en modelos aleatorios de punto de pedido y revisión periódica. Estudio de casos.

Unidad temática Nº 4:

Administración de Proyectos: CPM y PERT

Eje Conceptual:

Planificación, programación y control de las actividades que componen un proyecto.

Objetivo:

Manejar las técnicas de CPM y PERT. Entender el importante rol del software de aplicación.

Temas:

LA RUTA CRÍTICA: Introducción. Construcción de la red de un proyecto, distintos tipos de representación. Cálculo de fechas y holguras, identificación del camino crítico. Actividades de duración aleatoria. Software de aplicación.

NIVELACIÓN DE RECURSOS: Asignación de recursos: importancia de su nivelación. Heurísticas de aplicación. Ejemplos.

EQUILIBRIO ENTRE TIEMPO Y COSTO: Intercambios de tiempo y costo. Determinación del programa de costo mínimo y su relación con la programación lineal. Algoritmo de Brooks. Aplicaciones.

Criterios de Regularidad: (trabajos prácticos, parciales, monografías, otros)

Además de las normas vigentes respecto a la regularización de materias, se considerará "alumno regular" al que obtenga una nota final de 6 (seis) o más, entre la nota de concepto, el estudio de un caso y uno o dos exámenes teórico-prácticos parciales. A cada una de estas instancias de evaluación se le asignará un puntaje de 0 (cero) a 10 (diez). La nota final se calculará de la siguiente manera: $0,10 \cdot (\text{nota de concepto}) + 0,8 \cdot (\text{nota examen parcial}) + 0,1 \cdot (\text{nota estudio de un caso})$, o bien, $0,10 \cdot (\text{nota de concepto}) + 0,4 \cdot (\text{nota examen parcial 1}) + 0,4 \cdot (\text{nota examen parcial 2}) + 0,1 \cdot (\text{nota estudio de un caso})$.

La nota de concepto es la resultante del proceso de evaluación continua que toma en cuenta la participación y el desempeño en las clases teórico-prácticas y en la resolución de las prácticas de la asignatura (una por unidad). El estudio de un caso (trabajo grupal) valora el esfuerzo cooperativo y la capacidad del grupo para entender y transmitir la situación que se enfrenta, escoger una alternativa de decisión y fundamentar tal selección. Los exámenes parciales (individuales) evalúan la integración de conceptos y las técnicas adquiridas escalonadamente a través de las diferentes unidades.



Las fechas del o los exámenes parciales y los temas a incluir se comunicarán, a más tardar, tres semanas después de iniciado el ciclo lectivo. Habrá opción a una instancia recuperatoria (en caso que se realicen dos exámenes sólo podrá recuperarse uno).

Examen Final y Promoción

Cumplimentada la etapa anterior el alumno debe rendir satisfactoriamente un examen globalizador final. Este examen es personalizado e incluye resolución de problemas y/o coloquio en función del desempeño del alumno durante el cursado de la asignatura. Para aquellos alumnos que hayan obtenido una nota de regularización no inferior a 8 (ocho), el examen final sólo evaluará los temas no incluidos en las evaluaciones parciales.

Bibliografía

Obligatoria o básica:

Hillier, F. y G. Lieberman, *Investigación de Operaciones*, 8ª ed., México: McGraw-Hill, 2006.
Mascó, R. y N. Torrent, *Gestión de Stocks para la Demanda Independiente*, Rosario: UNR Editora, 2002.
Taha, H., *Investigación de Operaciones*, 7ª ed., México: Pearson Educación, 2004.
Torrent, N., *Programación Lineal: un enfoque práctico*, 2ª ed., Rosario: UNR Editora, 2004.
Notas Técnicas de la cátedra.

Complementaria:

Bazaraa, M., J. Jarvis y H. Sherali, *Programación Lineal y Flujo de Redes*, México: Limusa, 1998.
Dantzig, G., *Linear Programming and Extensions*, 11ª ed., New Jersey: Princeton Univ. Press, 1998.
Davis, K. y P. McKeown, *Métodos Cuantitativos para Administración*, México: Grupo Editorial Iberoamérica, 1995.
Eppen, G., F. Gould, C. Schmidt, J. Moore, y L. Weatherford, *Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa*, 5ª ed., México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 2000.
Render, B., M. Hanna y R. Stair, *Métodos Cuantitativos para los Negocios*, 9ª ed., México: Pearson Educación, 2006.
Winston, W., *Investigación de Operaciones - Aplicaciones y Algoritmos*, México: Grupo Editorial Iberoamérica, 1994.

Cronograma

Semana N°	Unidades temáticas
1	1
2 a 10	2
11 a 13	3
14 y 15	4

Equipo Docente y Comisiones

Jefe de cátedra:	Torrent, Norma Cristina				
Distribución de grupo de trabajo					
Apellido y nombre Docente	Cuatrimestre	Turno	Día	Horas	Comisión
Bellini, Eva Lorena	1C	Noche	viernes	PH a 4	02
Cerrano, Marta Liliana	1C	Noche	jueves	1 a 6	01
	1C	Mañana	martes	2 a 6	04
Farbman, Marcela Alejandra	1C	Noche	miércoles	3 a 6	01
	1C	Tarde	viernes	PH a 4	03
	1C	Mañana	jueves	2 a 6	04
Luque, Ernesto Alberto	1C	Noche	lunes	PH a 4	02
Torrent, Norma Cristina	1C	Tarde	miércoles	2 a 6	03